

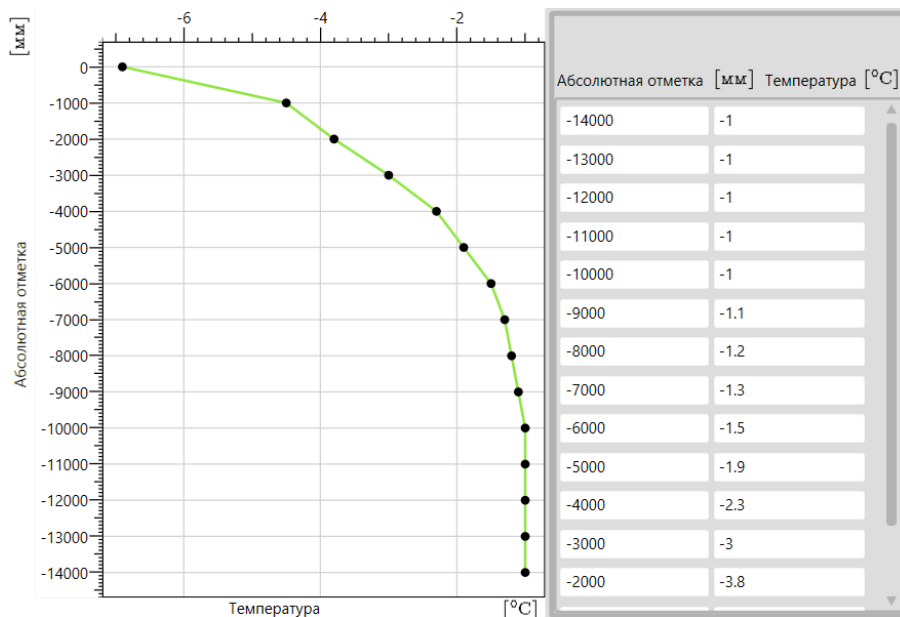
Задача

Необходимо написать одностраничное WPF-приложение, которое позволяет управлять одним объектом данных - кусочно-линейной функцией `double Function(double x)`. Другими словами, функция `Function` преобразует действительные числа, представленные в виде `double`. Т.к. функция является кусочно-линейной, её удобно описывать в виде множества контрольных точек (узлов, в которых происходят изломы).

Требования к функционалу:

1. Обеспечить возможность задания контрольных точек (узлов) этой функции с помощью таблицы.
Для задания узла достаточно указать значения (x, y) . Эти значения удобно представлять в виде строк таблицы. Число столбцов будет равно 2. Левый столбец таблицы содержит значения x , правый — значение $y = \text{Function}(x)$.
Таблица должна позволять:
а) добавлять, удалять и модифицировать данные узлов;
б) копировать данные в буфер/из буфера обмена для обмена данными с Excel (или другими популярными приложениями редактирования данных).
2. Вывод графика кусочно-линейной функции (см. рис. ниже). Точки (x, y) на графике соединяются прямыми отрезками. Изменения данных таблицы должны автоматически обновлять представление этих данных на графике.

Ниже представлен эскиз.



Опциональные задачи:

1. Реализовать возможность вычисления и отображения обратной функции, если таковая существует.
2. Реализовать сохранение и загрузку данных из файла.
3. Реализовать предупреждение о наличии несохраненных изменений перед закрытием приложения (если пользователь вносил какие-либо изменения).
4. *Возможность редактирования значений узлов с помощью drag-and-drop прямо на графике.
5. *Реализовать возможность управления сразу несколькими функциями. Это подразумевает возможность вывода сразу нескольких функций на графике, но одной таблицы может быть достаточно, если реализовать какой-то механизм выделения функций (прямо на графике или отдельном списке).